قانون لنز

الدرس ٥-٧
صفحات الكتاب ١٦٣-١٦٧

فكرة الدرس: **قانون لنز**: تنشأ أي قوة دافعة كهربائية مستحثة في اتجاه معين بحيث تنتج عنها تأثيرات **تقاوم التغير** الذي أنتجها، وهو تعبير عن **حفظ الطاقة**. وبجمعه مع قانون فاراداي: $\varepsilon = -\frac{\Delta(N\Phi)}{\Delta t}$.

سأتعلّم:
- أذكر نص قانون لنز
- أحدد اتجاه التيار المستحث في ملف
- أربط قانون لنز بحفظ الطاقة
- أفسر الإشارة السالبة في معادلة فاراداي–لنز

مفردات الدرس

قانون لنز
e.m.f المستحثة تكون في اتجاه يقاوم التغير الذي أنتجها

حفظ الطاقة
الطاقة لا تستحدث ولا تفنى

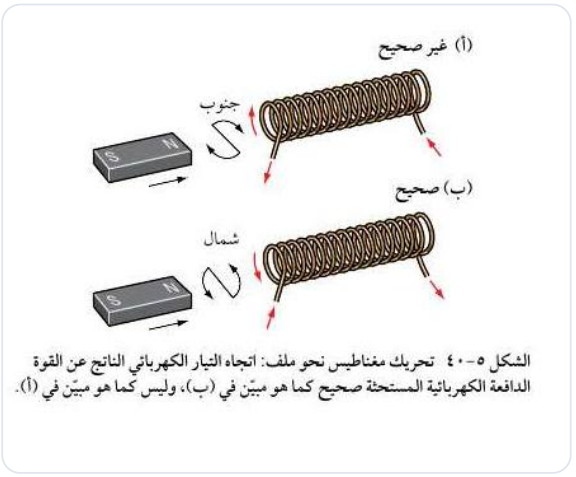
القوة الدافعة المستحثة
$\varepsilon = -\Delta(N\Phi)/\Delta t$

نص القانون وتفسيره

- عند دفع القطب الشمالي نحو ملف يصبح طرف الملف القريب قطبًا شماليًا يتنافر معه
- عند سحب المغناطيس يصبح الطرف القريب قطبًا جنوبيًا يجذبه
- لذلك يجب بذل شغل لتحريك المغناطيس، وهذا الشغل يتحول إلى طاقة كهربائية
- لو حدث العكس لحصلنا على طاقة من لا شيء

الصيغة العامة

- $\varepsilon = -\frac{\Delta(N\Phi)}{\Delta t}$
- الإشارة السالبة تعبر عن قانون لنز
- قانون لنز حالة عامة تشمل قاعدة فليمنج لليد اليمنى



الشكل ٥-٤٠ تحريك مغناطيس نحو ملف: اتجاه التيار الكهربائي الناتج عن القوة الدافعة الكهربائية المستحثة صحيح كما هو مبيّن في (ب)، وليس كما هو مبيّن في (أ).

اتجاه التيار المستحث عند تحريك مغناطيس نحو ملف

✏️ أمثلة محلولة

يُدفع القطب الشمالي لمغناطيس نحو ملف. ما قطبية طرف الملف القريب؟

الحل: قطب شمالي، لأن التيار المستحث يقاوم اقتراب المغناطيس

لماذا يصعب تدوير مولد الدراجة عند إضاءة المصباح؟

الحل: لأن التيار المستحث يولد قوة تقاوم الحركة (قانون لنز) فنبذل شغلًا أكبر

⭐ تذكّر

- سؤال لنز دائمًا: ما التغير؟ ثم اجعل التيار يقاومه

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن التيار المستحث يساعد حركة المغناطيس

🧩 **نشاط:** ارسم مخططًا لاتجاه التيار المستحث عند دخول المغناطيس إلى الملف وخروجه منه

✅ أختبر نفسي

١. نص قانون لنز؟

٢. قانون لنز تعبير عن؟

٣. ماذا تعني الإشارة السالبة في $\varepsilon = -\Delta(N\Phi)/\Delta t$؟

٤. قطبية طرف الملف عند سحب قطب شمالي؟

الإجابات: (١) e.m.f المستحثة تقاوم التغير الذي أنتجها ، (٢) حفظ الطاقة ، (٣) قانون لنز ، (٤) جنوبي